



Programa de Laboratorio – Grupo 4

Mecánica y Ondas para Biociencias

Auxiliar docente:	Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez (mperdomog@unal.edu.co)
Horario y Lugar:	Martes 11:00 - 13:00 — Laboratorio 104 (Ed. 404)
Atención a est.:	Cita previa
Oficina:	Ed. Manuel Ancizar, Of. 2056 (Grupo de Física Nuclear)

1 Presentación y Objetivos

Este laboratorio está diseñado para estudiantes de carreras biológicas, agropecuarias y de la salud. El objetivo principal es la comprensión cuantitativa de los principios de la mecánica clásica, utilizando los experimentos como modelos físicos para discutir y comprender fenómenos presentes en sistemas biológicos.

2 Metodología de Trabajo

Las sesiones presenciales tendrán una duración de dos horas y se estructurarán de forma flexible para optimizar el tiempo de aprendizaje. De manera orientativa, la sesión se organizará en los siguientes bloques:

- **15 min:** Contextualización teórica y evaluación de lectura previa (Quiz).
- **65 min:** Montaje experimental, medición y captura de datos (usando instrumentación tradicional, sensores de teléfonos inteligentes o Tracker).
- **20 min:** Procesamiento inicial de datos, revisión de bitácoras y cierre metodológico.

Nota: Esta distribución de tiempo es de carácter orientativo y podrá adaptarse según la naturaleza y complejidad de cada práctica o la dinámica del trabajo en el aula.

3 Sistema de Evaluación del Laboratorio

La calificación interna del módulo de laboratorio se distribuirá de la siguiente manera:

Componente	Descripción	Porcentaje (%)
Bitácoras de Laboratorio	Reporte conciso y análisis de datos semanal.	60 %
Informes Estructurados	Dos (2) informes formales completos en el semestre.	30 %
Quices Individuales	Control de lectura previo a cada práctica.	10 %

Nota sobre la asistencia: De acuerdo con la normativa, se exige una asistencia mínima del 80 % a las sesiones. Contar con más de dos (2) fallas injustificadas es causa de reprobación del módulo.

3.1 Entregables: Talleres, Bitácoras e Informes

La evaluación práctica del curso se compone de tres tipos de entregables con propósitos pedagógicos distintos:

- **Talleres de Fundamentación (2 en total):** Guías de trabajo práctico en aula (Semanas 2 y 3) enfocadas en propagación de errores, cifras significativas y procesamiento de datos en Excel. Se recogen al finalizar la sesión.
- **Bitácoras de Laboratorio (8 en total):** Informes breves de las sesiones prácticas convencionales. Incluyen exclusivamente: descripción del montaje, toma de datos experimentales con incertidumbres, gráficos/procesamiento y conclusiones. **NO** incluyen marco teórico ni resumen.
- **Informes Estructurados (2 en total):** Documentos formales tipo artículo académico que sustituyen la bitácora en la **Práctica 3 (Medio Viscoso)** y en la **Práctica 9 (Ley de Hooke)**. Requieren marco teórico profundo, discusión de resultados con énfasis biológico/fisiológico y bibliografía formal.

4 Cronograma de Laboratorio de Física

Planificación semanal sincronizada con la secuencia oficial de 10 prácticas del PDF y los 12 entregables evaluables del curso.

Semana	Fecha	Práctica / Actividad Oficial	Entregable
1	01 Sep	Presentación y Teoría de Mediciones e Incertidumbre	—
2	08 Sep	Taller 1: Cifras Significativas e Incertidumbres	Taller 1
3	15 Sep	Taller 2: Análisis Estadístico y Graficación	Taller 2
4	22 Sep	Práctica 1: Análisis de un Experimento (Vaciado)	Bitácora 1
5	29 Sep	Práctica 2: Periodo de un Péndulo Simple	Bitácora 2
6	06 Oct	Práctica 3: Movimiento en un Medio Viscoso	Informe 1
7	13 Oct	Práctica 4: Cinemática Unidimensional	Bitácora 3
8	20 Oct	Práctica 5: Movimiento Parabólico	Bitácora 4
9	27 Oct	Práctica 6: Primera Ley de Newton	Bitácora 5
10	03 Nov	Práctica 7: Segunda Ley de Newton	Bitácora 6
11	10 Nov	Práctica 8: Conservación de la Energía	Bitácora 7
12	17 Nov	Práctica 9: Ley de Hooke	Informe 2
13	24 Nov	Práctica 10: Oscilación de un Péndulo Físico	Bitácora 8
14	01 Dic	Taller de Asesoría y Redacción de Informes Formales	—
15	08 Dic	Entrega Final de Informes Formales Revisados	—
16	15 Dic	Socialización de Notas y Cierre del Curso	—

Cuadro 1: Cronograma tentativo.